LAMPIRAN PROYEK UKK

APLIKASI PEDULISARAN

Sistem Pengaduan Sarana Sekolah Berbasis Web

Fairuz Mario Siregar

XII RPL 2

SMKN 5 Telkom Banda Aceh

Tahun 2026

1. DESKRIPSI PROGRAM

1.1 Gambaran Umum

PeduliSaran adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk memfasilitasi siswa SMKN 5 Telkom Banda Aceh dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait sarana dan prasarana sekolah. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL serta berjalan pada server lokal (XAMPP).

1.2 Tujuan Aplikasi

- Memberikan wadah digital bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi/pengaduan.
- Mempermudah admin/pihak sekolah dalam mengelola dan menanggapi aspirasi siswa.
- Meningkatkan transparansi dalam penanganan masalah sarana sekolah.
- Mencatat riwayat setiap aspirasi beserta status penanganannya.

1.3 Pengguna Sistem

Role	Akses Login	Hak Akses
Admin	Username & Password	Dashboard, Data Aspirasi, Data Kategori, Tanggapi Aspirasi, Profil
Siswa	NIS & Password	Dashboard, Kirim Aspirasi, History Aspirasi, Lihat Status

1.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa Pemrograman	PHP 8.1.6
Database	MySQL (MariaDB 10.4.24)
Web Server	Apache (XAMPP)
Front-End	HTML, CSS (style.css kustom)
Rich Text Editor	CKEditor 4.22.1 (untuk input aspirasi)
Session Management	PHP Session (pedulisaran_session)
Enkripsi Password	MD5 Hash

1.5 Struktur File Proyek

```
pedulisaran/
├── assets/
│   ├── SMK .png          (Logo sekolah)
│   └── style.css         (Stylesheet utama)
├── CRUD/
│   ├── edit-kategori.php
│   ├── proses-hapus.php
│   ├── tambah-kategori.php
│   ├── tambah-siswa.php
│   ├── tanggapan.php     (View status aspirasi - siswa)
│   └── tanggapi.php      (Tanggapi aspirasi - admin)
├── database/
│   └── db_pedulisaran.sql
├── dashboard.php         (Dashboard admin)
├── data-aspirasi.php     (Daftar aspirasi - admin)
├── data-kategori.php     (Manajemen kategori - admin)
├── db.php                (Koneksi database)
├── history.php           (Riwayat aspirasi - siswa)
├── index.php             (Dashboard siswa)
├── input-aspirasi.php    (Form kirim aspirasi)
├── keluar.php            (Logout)
├── login.php             (Halaman login)
└── profil.php            (Profil admin)
```

2. ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

2.1 Entitas dan Atribut

Basis data PeduliSaran (db_pedulisaran) terdiri dari 5 tabel utama:

a. tb_admin

Atribut	Tipe Data	Keterangan
admin_id (PK)	INT(8) AUTO_INCREMENT	ID unik admin
username	VARCHAR(50)	Username login admin
password	VARCHAR(50)	Password terenkripsi MD5

b. tb_siswa

Atribut	Tipe Data	Keterangan
nis (PK)	INT(10) AUTO_INCREMENT	Nomor Induk Siswa (login)
password	VARCHAR(50)	Password terenkripsi MD5
nama_siswa	VARCHAR(50)	Nama lengkap siswa
kelas	VARCHAR(10)	Kelas siswa (misal: XII RPL 2)

c. tb_kategori

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_kategori (PK)	INT(5) AUTO_INCREMENT	ID unik kategori
nama_kategori	VARCHAR(255)	Nama kategori sarana
ket_kategori	VARCHAR(30)	Keterangan singkat kategori

d. tb_input_aspirasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pelaporan (PK)	INT(5) AUTO_INCREMENT	ID unik laporan
nis (FK)	INT(10)	Referensi ke tb_siswa.nis
id_kategori (FK)	INT(5)	Referensi ke tb_kategori.id_kategori
lokasi	VARCHAR(50)	Lokasi kejadian/sarana
ket	VARCHAR(50)	Deskripsi aspirasi (HTML dari CKEditor)
waktu_pelaporan	TIMESTAMP	Waktu input (auto-update)

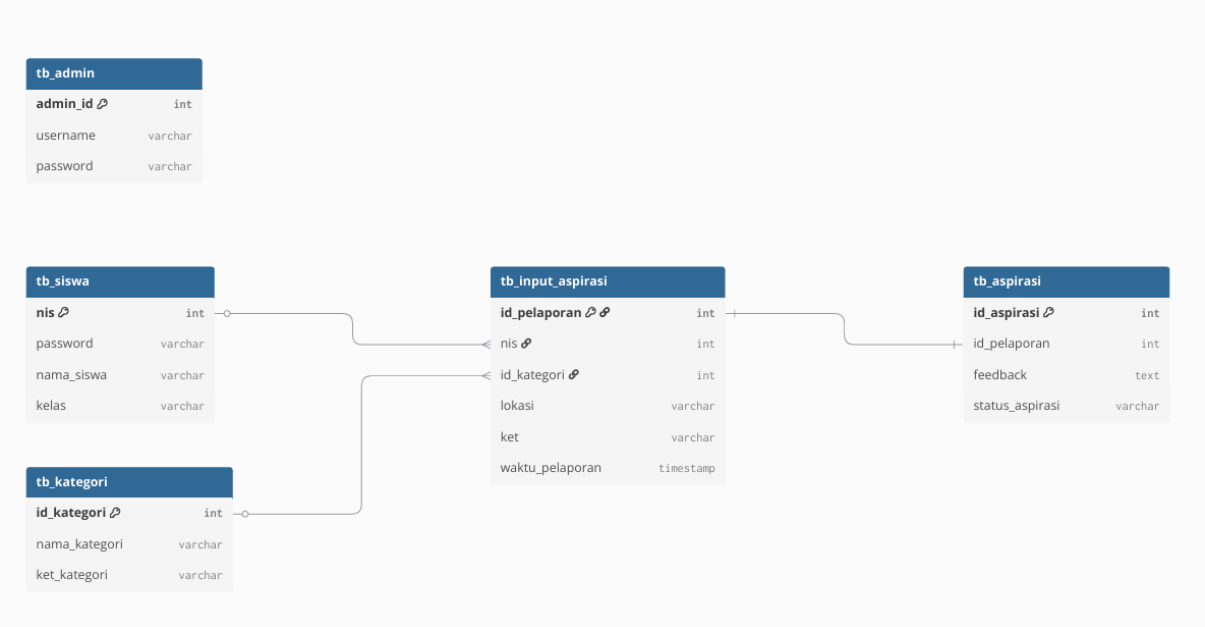
e. tb_aspirasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_aspirasi (PK)	INT(5) AUTO_INCREMENT	ID unik aspirasi
id_pelaporan (FK)	INT(5)	Referensi ke tb_input_aspirasi
feedback	TEXT	Pesan balasan dari admin
status_aspirasi	ENUM	Menunggu / Proses / Selesai

2.2 Relasi Antar Tabel

- tb_siswa (1) ---> (N) tb_input_aspirasi melalui kolom nis
- tb_kategori (1) ---> (N) tb_input_aspirasi melalui kolom id_kategori
- tb_input_aspirasi (1) ---> (1) tb_aspirasi melalui kolom id_pelaporan
- tb_admin berdiri sendiri, tidak berelasi langsung dengan tabel lain

2.3 Diagram ERD



3. DOKUMENTASI FUNGSI / PROSEDUR

3.1 Koneksi Database — db.php

File ini bertugas membuat koneksi ke database MySQL menggunakan mysqli_connect().

Parameter	Nilai
hostname	localhost
username	root
password	(kosong)
dbname	db_pedulisaran

3.2 Modul Login — login.php

Menangani autentikasi dua role (Admin dan Siswa) dalam satu form.

Aspek	Keterangan
Input	Role (dropdown), Username/NIS, Password
Proses	MD5 hash password, query ke tb_admin atau tb_siswa berdasarkan role
Output (Sukses)	Session dibuat: status_login, role, a_global, id/nis. Redirect ke dashboard sesuai role
Output (Gagal)	Alert JavaScript: 'Username Atau Password Anda Salah'
Session Name	pedulisaran_session

3.3 Dashboard Siswa — index.php

Menampilkan statistik global dan 5 aspirasi terakhir milik siswa yang login.

Query / Fungsi	Tujuan
COUNT(*) tb_input_aspirasi	Hitung total seluruh aspirasi
COUNT(*) WHERE DATE = today	Hitung aspirasi hari ini
COUNT(*) status='proses'	Aspirasi sedang diproses
COUNT(*) status='selesai'	Aspirasi selesai ditangani
JOIN tb_siswa + tb_aspirasi (LIMIT 5)	5 aspirasi terakhir milik siswa login

3.4 Dashboard Admin — dashboard.php

Menampilkan statistik global dan 10 aspirasi terbaru dari semua siswa untuk ditanggapi.

- Sama dengan index.php tetapi tanpa filter nis (menampilkan semua siswa).
- Terdapat kolom 'Aksi' dengan link ke CRUD/tanggapi.php?id={id_pelaporan}.

3.5 Input Aspirasi — input-aspirasi.php

Form pengiriman aspirasi baru oleh siswa, dilengkapi rich text editor CKEditor.

Langkah	Keterangan
1. Validasi Session	Cek $_SESSION['role'] == 'siswa', redirect ke login jika tidak
2. Load Kategori	SELECT * FROM tb_kategori ORDER BY nama_kategori ASC
3. Proses Submit	INSERT ke tb_input_aspirasi dengan NIS dari session
4. Auto-Record Aspirasi	INSERT ke tb_aspirasi dengan status 'Menunggu'
5. Feedback	Alert sukses + redirect ke index.php

3.6 Tanggapi Aspirasi (Admin) — CRUD/tanggapi.php

Admin dapat melihat detail aspirasi, memberikan feedback, dan mengubah status penanganan.

Langkah	Keterangan
1. Terima Parameter	GET id_pelaporan dari URL
2. Ambil Detail	JOIN tb_input_aspirasi, tb_siswa, tb_kategori, tb_aspirasi
3. Cek Eksistensi	SELECT * FROM tb_aspirasi WHERE id_pelaporan = $id
4a. Jika ada	UPDATE status_aspirasi dan feedback
4b. Jika belum ada	INSERT baru ke tb_aspirasi
5. Redirect	Kembali ke data-aspirasi.php setelah simpan

3.7 CRUD Kategori

File	Fungsi
tambah-kategori.php	INSERT nama_kategori dan ket_kategori ke tb_kategori
edit-kategori.php	UPDATE data kategori berdasarkan id_kategori (GET)
proses-hapus.php	DELETE record berdasarkan id dan tabel yang dikirim via GET

3.8 CRUD Siswa — CRUD/tambah-siswa.php

- Diakses dari halaman login (daftar akun baru).
- Menerima input NIS, Nama Siswa, Kelas, dan Password.
- Password di-hash MD5 sebelum disimpan ke tb_siswa.

3.9 History Aspirasi Siswa — history.php

Menampilkan seluruh riwayat aspirasi milik siswa yang sedang login, diurutkan dari terbaru.

- Filter berdasarkan $_SESSION['nis'].
- JOIN dengan tb_siswa dan tb_aspirasi (LEFT JOIN).
- Setiap baris memiliki link ke CRUD/tanggapan.php untuk melihat detail + feedback admin.

3.10 Logout — keluar.php

- Memanggil session_destroy() untuk menghapus semua data sesi.
- Redirect ke login.php.

4. DEBUGGING

4.1 Daftar Bug / Masalah yang Ditemukan

BUG #1 — Variabel $id_pelaporan Tidak Terdefinisi di input-aspirasi.php

Aspek	Detail
File	input-aspirasi.php, baris INSERT ke tb_aspirasi
Masalah	Variabel $id_pelaporan digunakan tetapi tidak pernah diinisialisasi setelah INSERT pertama
Dampak	INSERT ke tb_aspirasi gagal atau menggunakan nilai NULL/0, sehingga status aspirasi tidak tercatat
Perbaikan	Gunakan $conn->insert_id setelah INSERT tb_input_aspirasi untuk mendapatkan ID yang baru dibuat

```
// SEBELUM (bug):
$conn->query("INSERT INTO tb_aspirasi (id_pelaporan,...) VALUES
('$id_pelaporan',...)");

// SESUDAH (fix):
$insert = $conn->query("INSERT INTO tb_input_aspirasi ...");
if($insert) {
    $id_pelaporan = $conn->insert_id;  // <-- ambil ID yang baru dibuat
    $conn->query("INSERT INTO tb_aspirasi (id_pelaporan, status_aspirasi)
                  VALUES ('$id_pelaporan', 'Menunggu')");
}
```

BUG #2 — Kerentanan SQL Injection pada Beberapa Query

Aspek	Detail
File	tanggapi.php, tanggapan.php (query menggunakan $_GET['id'] langsung)
Masalah	Variabel dari GET/POST tidak sepenuhnya di-sanitasi sebelum dimasukkan ke query SQL
Dampak	Berpotensi SQL Injection yang dapat merusak atau mencuri data
Perbaikan	Gunakan mysqli_real_escape_string() atau prepared statement untuk semua input

```
// SEBELUM (rentan):
$aspirasi = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tb_aspirasi
            WHERE id_pelaporan = '".$_GET['id']."' ");

// SESUDAH (aman):
$id = mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['id']);
$aspirasi = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tb_aspirasi
            WHERE id_pelaporan = '$id' ");
```

BUG #3 — Penggunaan MD5 untuk Enkripsi Password (Keamanan Lemah)

Aspek	Detail
File	login.php, tambah-siswa.php
Masalah	MD5 sudah dianggap tidak aman untuk hashing password karena rentan terhadap rainbow table attack
Dampak	Password pengguna mudah di-crack jika database bocor
Rekomendasi	Ganti dengan password_hash() dan password_verify() yang menggunakan bcrypt

BUG #4 — Tidak Ada Validasi Tipe Data Kolom ket di tb_input_aspirasi

Aspek	Detail
File	db_pedulisaran.sql, input-aspirasi.php
Masalah	Kolom ket di tb_input_aspirasi bertipe VARCHAR(50) padahal menyimpan HTML dari CKEditor yang bisa sangat panjang
Dampak	Data aspirasi terpotong jika melebihi 50 karakter, informasi hilang
Perbaikan	Ubah tipe kolom ket menjadi TEXT di tabel tb_input_aspirasi

```
-- PERBAIKAN SQL:
ALTER TABLE tb_input_aspirasi MODIFY ket TEXT NOT NULL;
```

BUG #5 — Status Case-Sensitive Tidak Konsisten

Aspek	Detail
File	index.php, dashboard.php (query COUNT)
Masalah	Query menggunakan status_aspirasi='proses' (huruf kecil) tetapi ENUM di database menyimpan 'Proses' (huruf kapital)
Dampak	Kartu statistik 'Aspirasi Di Proses' dan 'Aspirasi Terlaksana' selalu bernilai 0
Perbaikan	Samakan penulisan: gunakan 'Proses' dan 'Selesai' (kapital di awal) sesuai definisi ENUM

```
// SEBELUM (salah - huruf kecil):
$totalproses = $conn->query("SELECT COUNT(*) FROM tb_aspirasi
               WHERE status_aspirasi='proses'");

// SESUDAH (benar - sesuai ENUM):
$totalproses = $conn->query("SELECT COUNT(*) FROM tb_aspirasi
               WHERE status_aspirasi='Proses'");
```

5. LAPORAN EVALUASI SINGKAT

5.1 Ringkasan Fungsionalitas

Secara keseluruhan, aplikasi PeduliSaran telah berhasil mengimplementasikan alur utama sistem pengaduan sekolah. Fitur-fitur pokok seperti login multi-role, pengiriman aspirasi, pengelolaan kategori, dan pemberian tanggapan oleh admin telah berjalan dengan baik.

5.2 Evaluasi Fitur

Fitur	Status	Catatan
Login Admin & Siswa	Berjalan	Fungsi dasar berjalan, MD5 perlu diganti
Registrasi Siswa Baru	Berjalan	Dapat diakses dari halaman login
Input Aspirasi (CKEditor)	Berjalan*	Ada bug variabel $id_pelaporan (Bug #1)
Dashboard Statistik	Sebagian	Counter Proses & Selesai tidak akurat (Bug #5)
Tanggapi Aspirasi (Admin)	Berjalan	Mendukung update dan insert baru
History Aspirasi Siswa	Berjalan	Tampil dengan status dan link ke detail
Manajemen Kategori (CRUD)	Berjalan	Tambah, edit, hapus kategori
Keamanan Input	Perlu Perbaikan	Potensi SQL Injection (Bug #2)

5.3 Kelebihan Aplikasi

- Desain antarmuka yang bersih dan konsisten menggunakan CSS kustom.
- Sistem login dual-role (admin dan siswa) dalam satu form yang efisien.
- Menggunakan CKEditor untuk pengalaman input teks yang lebih baik.
- Alur kerja penanganan aspirasi (Menunggu > Proses > Selesai) yang terstruktur.
- Kode terorganisir dengan pemisahan folder CRUD yang jelas.

5.4 Kekurangan dan Rekomendasi

Kekurangan	Rekomendasi
Enkripsi MD5 (lemah)	Migrasi ke password_hash() / bcrypt
Potensi SQL Injection	Gunakan Prepared Statements secara konsisten
Kolom ket VARCHAR(50)	Ubah ke tipe TEXT
Tidak ada pagination	Tambahkan pagination untuk tabel data banyak
Tidak ada notifikasi real-time	Tambahkan notifikasi email/push saat aspirasi ditanggapi
Tidak ada validasi form sisi klien	Tambahkan validasi JavaScript sebelum submit

5.5 Kesimpulan

Aplikasi PeduliSaran merupakan solusi yang tepat dan sederhana untuk kebutuhan pengelolaan aspirasi siswa di lingkungan sekolah. Dengan beberapa perbaikan keamanan dan optimasi yang disarankan, aplikasi ini siap digunakan dalam lingkungan produksi. Bug-bug yang ditemukan bersifat dapat diperbaiki dan tidak menghalangi fungsi inti aplikasi untuk berjalan.

Banda Aceh, 28 Maret 2026

Fairuz Mario Siregar

SMKN 5 Telkom Banda Aceh